

Micro Electro Mechanical Systems

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6433D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Micro Electro Mechanical Systems**Department:** Common**Revision:** REV_Micro Electro Mechanical Systems**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6433D — Micro Electro Mechanical Systems**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Micro Electro Mechanical Systems.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Micro Electro Mechanical Systems.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: മൈക്രോ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം (MEMS) എന്നത് വളരെ ചെറിയ സ്കെയിലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഫ്ലൂയിഡ്, ഓപ്റ്റിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ ശാസ്ത്രശാഖകളുടെ സംയോജനമാണ്. MEMS ഉപകരണങ്ങൾ വളരെ ചെറിയതും വളരെ കൃത്യതയുള്ളതും ആയതിനാൽ അവയ്ക്ക് വളരെ ഉയർന്ന പ്രകടനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് വളരെ ചെറിയ വലുപ്പം, കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത ഉപയോഗം, വളരെ ഉയർന്ന പ്രകടനം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന സവിശ്കൃതികൾ.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: MEMS ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവയുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാധാരണയായി ന്യൂനതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകളും ആണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇവയ്ക്ക് വളരെ ഉയർന്ന പ്രകടനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് വളരെ ചെറിയ വലുപ്പം, കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത ഉപയോഗം, വളരെ ഉയർന്ന പ്രകടനം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന സവിശ്കൃതികൾ.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Micro Electro Mechanical Systems.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.